

PROTOCOLO DE BLANQUEAMIENTO DENTAL

Clínica Universitaria de Odontología

El blanqueamiento dental es un procedimiento odontológico estético y terapéutico basado en la acción química oxidante de peróxidos (hidrógeno o carbamida), dirigido a eliminar o reducir pigmentaciones dentarias intrínsecas.

Existen tres modalidades principales: el blanqueamiento profesional en clínica, indicado en pacientes que buscan resultados rápidos y controlados, se realiza bajo supervisión directa del odontólogo y permite una actuación intensiva y segura; el blanqueamiento domiciliario supervisado, indicado en casos donde se busca un aclaramiento gradual y sostenido, combina eficacia y comodidad mediante el uso de férulas personalizadas y seguimiento profesional; y el blanqueamiento interno no vital, indicado exclusivamente en dientes endodonciados con discromías intrínsecas, permite recuperar la estética de piezas no vitales desde el interior del tejido dental.

En la CLUO realizaremos tres tipos de blanqueamientos que seguidamente se detallarán los pasos y serán:

1. Blanqueamiento externo de diente vitales en clínica
2. Blanqueamiento interno de diente no vitales en clínica
3. Blanqueamiento ambulatorio en dientes vitales.

Nota: Los blanqueamientos externos de dientes vitales (clínica y ambulatorio) se realizará una combinación “blanqueamiento mixto” para potenciar el tratamiento

BLANQUEAMIENTO EXTERNO DE DIENTES VITALES EN CLÍNICA:

“WHITENESS HP AUTOMIX®”

PERÓXIDO DE HIDRÓGENO -35 %

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES CLÍNICAS PREVIAS AL TRATAMIENTO

No se recomienda el uso de este producto en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, ni en pacientes menores de 15 años. Está contraindicado en personas con antecedentes de hipersensibilidad a los peróxidos o a componentes de resina, incluidos los materiales utilizados para la barrera gingival. El blanqueamiento no es efectivo sobre materiales restauradores y debe evitarse su aplicación en pacientes con hipersensibilidad dental significativa.

Durante el procedimiento, el paciente debe portar gafas protectoras, y el profesional debe utilizar guantes, mascarilla y protección ocular. No se debe anestesiar al paciente ni permitir el contacto del gel con piel, ojos o mucosas.

Debe seleccionarse cuidadosamente al paciente, descartando aquellos con estructuras dentales extremadamente translúcidas o tonos difíciles de modificar, como los del grupo Vita C. Es imprescindible confirmar que el paciente presenta una salud oral adecuada, sin caries activas, enfermedad periodontal, restauraciones defectuosas o alteraciones pulpares y que se sellen previamente áreas expuestas como raíces o restauraciones.

Se debe informar que los resultados pueden variar individualmente y que no son completamente predecibles. Puede presentarse sensibilidad leve durante el procedimiento; si ocurre durante la activación con luz, se recomienda separar la lámpara y, de persistir, eliminar el gel y enjuagar. Se aconseja aplazar restauraciones estéticas durante 2-4 semanas tras el tratamiento y evitar el consumo de alimentos o bebidas pigmentadas, muy frías o calientes, así como el tabaco, durante al menos 48 horas. Advertir sobre la posibilidad de presentar sensibilidad postoperatoria transitoria y cómo manejarla (uso de agentes desensibilizantes tópicos).

PROTOCOLO CLÍNICO PARA EL BLANQUEAMIENTO EN DIENTES VITALES

1. Colocar retractores labiales (Optragate) y aplicar vaselina en los labios expuestos.



2. Registrar el color inicial siguiendo el orden de tonos según la guía Vita documentándolo, además, con fotografías clínicas para que el paciente sea consciente de los colores registrados.

B1•A1•B2•D2•A2•C1•C2•D4•A3•D3•B3•A3.5•B4•C3•A4•C4



3. Realizar una profilaxis dental previa para eliminar el *biofilm* y las pigmentaciones superficiales utilizando únicamente piedra pómez fluorada.



4. Secar los dientes y aplicar la barrera gingival sobre ambas arcadas, incluyendo los márgenes cervicales (1 mm del esmalte) y papilas interdentales. Fotopolimerizar la barrera con movimientos de abanico durante 10-20 segundos hasta su completa polimerización.



5. Colocar la punta automezcladora en la jeringa de doble cuerpo, desechar la primera porción para garantizar homogeneidad y aplicar una fina capa de gel sobre las superficies vestibulares de los dientes a tratar sin levantar la boquilla entre ellos.





6. Mantener el gel en contacto durante 45-50 minutos. No es obligatorio el uso de luz externa, aunque puede emplearse a criterio clínico; el producto contiene bloqueador de calor para prevenir aumento de temperatura intrapulpar.



7. Retirar el gel aspirando cuidadosamente, lavar y secar. Retirar la barrera gingival desde un extremo, asegurando su completa remoción.



8. Pulir las superficies con discos de fieltro y pasta de pulido, y aplicar flúor tópico para favorecer la remineralización.



9. Registrar el color final y valorar el grado de cambio tonal logrado.



10. Informar al paciente sobre posibles molestias postoperatorias leves y programar una revisión a los 7 días, en la cual se valorará la necesidad de repetir la sesión.

Nota: Todas las figuras utilizadas en este protocolo han sido extraídas y adaptadas de FGM. Guía práctica de blanqueamiento. Whiteness HP AutoMixx (H_2O_2 35%).

BLANQUEAMIENTO INTERNO DE DIENTES NO VITALES EN CLÍNICA:

“OPALESCENCE ENDO®”

PERÓXIDO DE HIDRÓGENO -35 %

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES CLÍNICAS PREVIAS AL TRATAMIENTO

Este agente blanqueador está indicado para el aclaramiento interno de dientes no vitales previamente tratados endodónticamente y con discromías intrínsecas asociadas a procesos patológicos o tratamientos previos. No debe utilizarse en dientes con reabsorción inflamatoria o riesgo de reabsorción cervical, ni en pacientes con patología gingival activa. Está contraindicado en embarazadas, lactantes y personas con alergia conocida a peróxidos o glicoles. Se desaconseja su aplicación en contacto con mucosas; ante cualquier contacto accidental, debe enjuagarse inmediatamente con agua y, en caso de ingestión, el paciente debe beber abundante agua y contactar con un médico. En caso de hipersensibilidad cervical o dolor apical durante el tratamiento, se recomienda reevaluar el sellado coronal y la salud periodontal antes de continuar. Tampoco debe emplearse en pacientes con alteraciones sistémicas relevantes sin aprobación médica previa.

El procedimiento debe realizarse con el uso obligatorio de gafas protectoras tanto para el profesional como para el paciente. El producto no tiene efecto sobre materiales restauradores, por lo que se recomienda realizar el blanqueamiento antes de la colocación de restauraciones estéticas definitivas. Se aconseja esperar al menos 7 a 10 días tras finalizar el tratamiento para colocar restauraciones adhesivas. No se recomienda grabar la dentina intracameral, ya que no mejora el rendimiento del gel y puede aumentar la difusión de oxígeno reactivo.

PROTOCOLO CLÍNICO PARA EL BLANQUEAMIENTO EN DIENTES NO VITALES

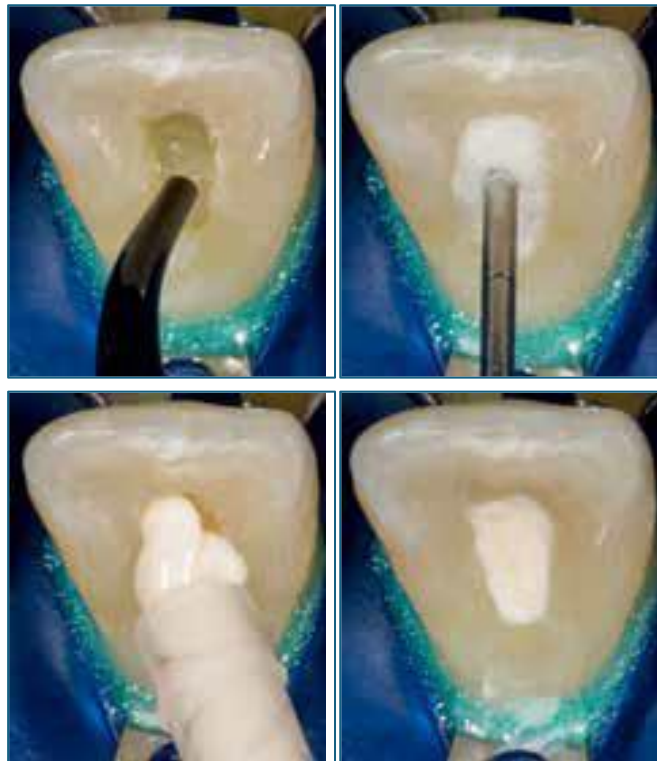
1. Establezca expectativas realistas con el paciente y documente el color inicial con fotografías clínicas previas que permitan al paciente conocer los colores registrados.
2. Realice un examen detallado del diente a tratar y aborde previamente cualquier caries, exposición dentinaria u otra condición clínica relevante.

3. Elimine completamente el material restaurador y obturador hasta al menos 2-3 mm por debajo del margen gingival. Selle el canal con un material adecuado (ionómero de vidrio convencional, ionómero de vidrio modificado con resina o resina fluida) y verifique su endurecimiento.



4. Conecte la punta dispensadora a la jeringa y asegure un flujo correcto antes de la aplicación intraoral.

5. Aplique el gel blanqueador en la cámara pulpar, dejando un espacio de al menos 3-5 mm para el material de sellado provisional. Puede colocarse una delgada barrera de algodón si se considera necesario como separador entre el material temporal y el gel blanqueador.



6. Verifique el espacio oclusal y asegure que no haya contacto prematuro que comprometa la restauración temporal.

7. Repita el procedimiento cada 1 a 5 días según evolución clínica. Si no hay cambio tras varios intentos, suspenda el tratamiento.
8. Una vez alcanzado el resultado deseado, retire todo el material temporal y el gel remanente, enjuague la cámara y vuelva a sellar el acceso con una bolita de algodón y resina provisional.
9. Espere entre 7 y 10 días antes de colocar la restauración definitiva, seleccionando un material con propiedades ópticas similares a los dientes adyacentes.
10. Informe al paciente que los resultados pueden variar y que podría observarse una opacidad mayor en el diente tratado.

Nota: Todas las figuras utilizadas en este protocolo han sido extraídas y adaptadas de Ultradent Products Inc. Opalescence. Instrucciones de uso [Internet]. South Jordan (UT): Ultradent; 2022 [citado 11 sep 2025]. Disponible en: <https://www.ultradent.lat/products/categories/whitening/take-home/opalescence-pf?group=14196>

BLANQUEAMIENTO EXTERNO DE DIENTES VITALES EN DOMICILIO

“OPALESCENCE PF®”

(PERÓXIDO DE CARBAMIDA AL 16 %)

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES CLÍNICAS PREVIAS AL TRATAMIENTO

Este gel blanqueador está indicado para tratamientos de blanqueamiento dental domiciliario bajo supervisión odontológica, utilizando cubetas individualizadas. No debe emplearse en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, ni en pacientes con enfermedades sistémicas graves sin autorización médica. Debe evitarse su uso en personas con sensibilidad dental o gingival no controlada. En algunos casos puede aparecer sensibilidad transitoria en dientes o encías, así como molestias en labios, lengua o garganta; si los síntomas persisten más de 48 horas o se agravan, se recomienda suspender el tratamiento y contactar con el odontólogo. El paciente no debe fumar, comer ni beber mientras lleve las cubetas colocadas, y debe evitar tragar el gel o el agua usada para enjuague.

Durante el tratamiento, es habitual que el tercio cervical de los dientes blanquee más lentamente, y que las manchas blancas del esmalte parezcan más visibles inicialmente; en la mayoría de los casos, esto se estabiliza con el uso continuado. Debe informarse al paciente de que coronas, carillas, obturaciones y prótesis removibles no se verán afectados por el blanqueamiento. La exposición al café, tabaco u otras sustancias cromógenas puede inducir repigmentación a medio plazo, siendo posible realizar sesiones de mantenimiento si fuera necesario. Los empastes de amalgama de plata pueden producir una coloración oscura en la cubeta, lo cual no afecta al resultado clínico.

PROTOCOLO CLÍNICO PARA EL BLANQUEAMIENTO AMBULATORIO EN DIENTES VITALES

PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN DE CUBETAS PARA BLANQUEAMIENTO AMBULATORIO

Para tratamientos domiciliarios, la cubeta debe ser fabricada con láminas ultrafinas y flexibles tipo 226 (0,035") para garantizar comodidad, adaptación precisa y mínima interferencia oclusal. En pacientes con bruxismo severo, se recomienda emplear la lámina 227 (0,060"), de mayor grosor. Una correcta confección es esencial, ya que una cubeta mal adaptada compromete la eficacia del tratamiento y puede prolongar innecesariamente su duración.

Fases del procedimiento:

1. Modelo de trabajo: Tome una impresión con alginato y vacíe la arcada con yeso lo antes posible, limitando el modelo a la forma de herradura y eliminando las zonas del paladar y de la lengua. Corte el exceso verticalmente cerca del margen gingival y seque el modelo durante al menos 2 horas.



2. Reservorios: Aplique resina fotopolimerizable sobre las superficies vestibulares para formar reservorios de 0,5 mm de espesor. Modele con suavidad para evitar picos o burbujas. No cubrir zonas incisales, oclusales ni interproximales. Fotopolimerice durante 2 minutos totales, 20–40 segundos por diente.



3. Termoformado: Caliente la lámina en la termoformadora hasta que se combe uniformemente. Aplique vacío y adapte el material al modelo. Enfríe, retire y recorte con precisión 1/4 a 1/3 mm por encima del margen gingival, evitando cubrir papilas interdentales.



4. Acabado: Repase los bordes con llama suave o tijeras pequeñas. Con los dedos enguantados y húmedos presione el plástico sobre el modelo mientras siga caliente para sellar firmemente el borde de la cubeta en la unión esmalte-encía. Si algún segmento queda corto, puede ajustarse con calor leve y estiramiento controlado.



5. Verificación: Recoloque la cubeta sobre el modelo para confirmar adaptación. Si el material se ha adelgazado en exceso o se ha deformado, repita el proceso.



PROTOCOLO CLÍNICO PARA EL BLANQUEAMIENTO AMBULATORIO EN DIENTES VITALES

1. El paciente debe cepillar los dientes antes de cargar e introducir la cubeta. Revise junto con el paciente las instrucciones del kit de blanqueamiento. Explíquelo el proceso de carga de la cubeta. Dispense el gel desde el borde incisal del lado vestibular de la cubeta, de molar a molar. Aclare que debe utilizarse entre un tercio y la mitad de la jeringa.



2. Una vez colocada la cubeta, se recomienda ajustarla suavemente a la arcada para evitar desbordamientos. Retirar suavemente el gel sobrante con un cepillo de dientes blando.



3. El tiempo recomendado de uso con la formulación al 16% es de 4 a 6 horas consecutivas, preferiblemente en horario nocturno.

4. Finalizado el tiempo de exposición, el paciente debe retirar la cubeta, eliminar el exceso de gel con un dedo limpio o un cepillo suave, enjuagar la boca sin tragar el agua y limpiar la cubeta con agua y un cepillo blando.



5. La cubeta debe almacenarse en su estuche protector entre usos.

6. Programar una revisión a los 10 días para evaluar el tratamiento realizado.

El tratamiento ambulatorio se le dará a cada paciente 2 blisters (cada blíster tiene 2 jeringas = 4 jeringas) las cuales deberá conservar en la nevera.

La duración aproximada de cada jeringa es una semana/ jeringa (4 semanas total del tratamiento) si el paciente no tiene sensibilidad y puede hacer el blanqueamiento todos los días, pero si el paciente presentara sensibilidad durante el tratamiento, este podrá realizar el tratamiento días alternos (un día si un día no) con el fin de disminuir la sensibilidad.

Nota: Todas las figuras utilizadas en este protocolo han sido extraídas y adaptadas de Ultradent Products Inc. Opalescence PF [Internet]. Ultradent; [citado 11 sep 2025]. Disponible en: <https://www.ultradent.lat/products/categories/whitening/take-home/opalescence-pf?group=14196>

CHECKLIST OPERATIVO

Preparación inicial.

- ☐ Revisar historia clínica actualizada y consentimiento informado.
- ☐ Confirmar que el paciente no sea menor de 15 años, ni mujer gestante o lactante.
- ☐ Verificar ausencia de caries activas, enfermedad periodontal o restauraciones defectuosas en dientes a tratar.
- ☐ Identificar factores de riesgo de sensibilidad (recesiones, fisuras, desgaste).
- ☐ Realizar profilaxis previa con piedra pómez fluorada.
- ☐ Registrar color inicial con guía Vita y fotografías clínicas.
- ☐ Informar al paciente sobre expectativas realistas, limitaciones y posibles sensibilidades.

Instrumental y materiales

- ☐ Retractor labial y protector labial (vaselina).
- ☐ Barrera gingival fotopolimerizable.
- ☐ Jeringa de gel blanqueador (H_2O_2 35% -clínica- / carbamida 16% -domiciliario- / H_2O_2 35% -interno-).
- ☐ Puntas automezcladoras o aplicadores específicos.
- ☐ Lámpara de fotopolimerización.
- ☐ Discos de fieltro y pasta de pulido.
- ☐ Flúor tópico o agente desensibilizante.
- ☐ Férulas personalizadas (blanqueamiento domiciliario).
- ☐ Algodón para separar material (blanqueamiento interno).
- ☐ Material de sellado provisional (blanqueamiento interno).
- ☐ Equipo de protección individual: guantes, mascarilla, gafas de seguridad (profesional y paciente).

Procedimiento clínico

Blanqueamiento en clínica (dientes vitales, H₂O₂ 35%)

- ☐ Colocar retractor labial y aplicar vaselina en labios.
- ☐ Aislar encías con barrera gingival fotopolimerizable.
- ☐ Preparar y aplicar gel blanqueador en capa fina sobre superficies vestibulares.
- ☐ Mantener el gel en contacto (≈50 minutos).
- ☐ Aspirar y retirar gel con cuidado.
- ☐ Retirar barrera gingival.
- ☐ Pulir superficies y aplicar flúor tópico.
- ☐ Registrar color final y programar revisión a 7 días.

Blanqueamiento interno (diente no vital, H₂O₂ 35%)

- ☐ Retirar material restaurador hasta 2–3 mm bajo margen gingival.
- ☐ Colocar barrera de sellado cervical (ionómero o resina fluida).
- ☐ Aplicar gel blanqueador intracameral.
- ☐ Sellar provisionalmente con material temporal y/o algodón.
- ☐ Repetir aplicación cada 1–5 días según evolución.
- ☐ Tras alcanzar el color deseado, retirar material y limpiar la cámara.
- ☐ Sellar definitivamente y restaurar tras 7–10 días.

Blanqueamiento domiciliario (carbamida 16%)

- ☐ Entregar férulas personalizadas al paciente.
- ☐ Explicar cómo cargar la cubeta (1/3–1/2 jeringa).
- ☐ Indicar tiempo de uso: 4–6 h consecutivas.
- ☐ Instruir al paciente para retirar exceso de gel y limpiar la cubeta tras uso.

☐ Recomendar evitar alimentos pigmentados, tabaco y bebidas oscuras durante el tratamiento.

☐ Revisar evolución semanalmente.

BIBLIOGRAFÍA

1. Tooth Whitening: An Evidence-Based Perspective – Jorge Perdigão (ed.), 2ª ed., Springer International Publishing, 2023. ISBN 978-3-031-38244-4
2. Libro Blanco de Blanqueamiento Dental – José Amengual, Marta Peydró, Isabel Giráldez, 2019.
3. Blanqueamiento Dental – Enrico Cogo, Pietro Sibilla & Roberto Turrini, Quintessence Publishing, 2013. ISBN 978-88-85700-90-6.